

Comenzado el	martes, 21 de abril de 2026, 22:21
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de abril de 2026, 22:30
Tiempo empleado	8 minutos 48 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se tienen las medidas $a=3.00 \pm 0.03$ y $b=2.00 \pm 0.02$. Para $c=a \times b$ se obtiene:

☐ a. 6.00 ± 0.05

☒ b. 6.00 ± 0.12 ✓ Justificación:

$$a = 3.00 \pm 0.03 \text{ y } b = 2.00 \pm 0.02$$

$$\Delta(\tilde{a} \times \tilde{b}) = |\tilde{a}| \Delta \tilde{b} + |\tilde{b}| \Delta \tilde{a} = (3.00)(0.02) + (2.00)(0.03) = 0.06 + 0.06 = 0.12$$

$$c = a \times b = (3.00 \times 2.00) \pm 0.12$$

$$c = a \times b = 6.00 \pm 0.12$$

☐ c. 6.00 ± 0.06

La respuesta correcta es: 6.00 ± 0.12

Califica 🏆

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando el volumen de una esfera, para un radio $r=4.00\pm0.03$ m. El error absoluto del volumen sería de:

- ☐ a. 4 m^3
- ☒ b. 6 m^3 ✓ Justificación:

$$\Delta V(\tilde{r}) = |V'(r)| \Delta \tilde{r}$$

$$\Delta V(\tilde{r}) = |V'(r)| \cdot \Delta \tilde{r} = 4 \cdot \pi \cdot \tilde{r}^2 \cdot \Delta \tilde{r}$$

$$V(\tilde{r}) = \frac{4}{3} \pi \cdot \tilde{r}^3$$

$$\Delta V(4.00) = 4 \cdot \pi \cdot (4.00)^2 (0.03)$$

$$V'(\tilde{r}) = 4 \cdot \pi \cdot \tilde{r}^2$$

$$\Delta V(4.00) \approx 6 \text{ m}^3$$

- ☐ c. 8 m^3

La respuesta correcta es: 6 m^3

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se tienen las medidas $a=3.00 \pm 0.03$ y $b=2.00 \pm 0.02$. Para el producto de $c=axb$, se obtiene un error porcentual máximo de:

- ☐ a. 6 %
- ☐ b. 3 %
- ☒ c. 2 % ✓ Justificación:

$$a = 3.00 \pm 0.03 \text{ y } b = 2.00 \pm 0.02$$

$$\Delta(\tilde{a} \times \tilde{b}) = |\tilde{a}| \Delta \tilde{b} + |\tilde{b}| \Delta \tilde{a} = (3.00)(0.02) + (2.00)(0.03) = 0.06 + 0.06 = 0.12$$

$$c = a \times b = (3.00 \times 2.00) \pm 0.12$$

$$c = a \times b = 6.00 \pm 0.12$$

$$E_{r\%} = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} \cdot 100\% \rightarrow E_{r\%} = \frac{E_A}{x} \cdot 100\%$$

$$E_{r\%} = \frac{E_A}{x} \cdot 100\% = \frac{0.12}{6} \cdot 100\% = 2\%$$

Califica 🏆

La respuesta correcta es: 2 %

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando el volumen de una esfera, para un radio $r=2.00\pm0.003$ m. El error absoluto del volumen sería de:

- ☐ a. 3.5 m^3
- ☒ b. 1.5 m^3 ✓ Justificación:

$$\Delta V(\tilde{r}) = |V'(\tilde{r})| \Delta \tilde{r}$$

$$\Delta V(\tilde{r}) = |V'(\tilde{r})| \cdot \Delta \tilde{r} = 4 \cdot \pi \cdot \tilde{r}^2 \cdot \Delta \tilde{r}$$

$$V(\tilde{r}) = \frac{4}{3} \pi \cdot \tilde{r}^3$$

$$\Delta V(2.00) = 4 \cdot \pi \cdot (2.00)^2 (0.03)$$

$$V'(\tilde{r}) = 4 \cdot \pi \cdot \tilde{r}^2$$

$$\Delta V(2.00) = 1.5 \text{ m}^3$$

- ☐ c. 2.5 m^3

La respuesta correcta es: 1.5 m^3

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la fórmula de la energía cinética y sus respectivas magnitudes:

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

Donde:

m es la masa (Kg)

$$\tilde{m} = 40 \text{ Kg}$$

$$\Delta \tilde{m} = 0.10 \text{ Kg}$$

v es la rapidez (m/s)

$$\tilde{v} = 60 \text{ m/s}$$

$$\Delta \tilde{v} = 1.50 \text{ m/s}$$

El error estimado al calcular la energía cinética sería de:

- ☒ a. $3\,780 \text{ J}$ ✓ Justificación:

$$\tilde{m} = 40 \text{ Kg}$$

$$\Delta \tilde{m} = 0.10 \text{ Kg}$$

$$\tilde{v} = 60 \text{ m/s}$$

$$\Delta \tilde{v} = 1.50 \text{ m/s}$$

$$\Delta K(\tilde{m}, \tilde{v}) = \left| \frac{\partial K}{\partial \tilde{m}} \right| \Delta \tilde{m} + \left| \frac{\partial K}{\partial \tilde{v}} \right| \Delta \tilde{v} = \frac{\tilde{v}^2}{2} \Delta \tilde{m} + \tilde{m} \cdot \tilde{v} \cdot \Delta \tilde{v}$$

$$\Delta K(\tilde{m}, \tilde{v}) = \frac{60^2}{2} (0.10) + (40) \cdot (60) \cdot (1.50) \text{ [Julios]}$$

$$\Delta K(\tilde{m}, \tilde{v}) = 180 + 3\,600 \text{ [Julios]}$$

$$\Delta K(\tilde{m}, \tilde{v}) = 3\,780 \text{ [Julios]}$$

Califica 🏆

- ☐ b. $3\,480 \text{ J}$
- ☐ c. $3\,280 \text{ J}$

La respuesta correcta es: $3\,780 \text{ J}$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se tienen las medidas $a = 8.00 \pm 0.20$ y $b = 2.00 \pm 0.10$. Para $c = a \times b$ se obtiene:

- ☐ a. 16.00 ± 0.75
- ☒ b. 16.00 ± 1.20 ✓ Justificación:

$$a = 8.00 \pm 0.2 \text{ y } b = 2.00 \pm 0.1$$

$$\Delta(\tilde{a} \times \tilde{b}) = |\tilde{a}| \Delta \tilde{b} + |\tilde{b}| \Delta \tilde{a} = (8.00)(0.1) + (2.00)(0.2) = 0.8 + 0.4 = 1.20$$

$$c = a \times b = (8.00 \times 2.00) \pm 1.20$$

$$c = a \times b = 16.00 \pm 1.20$$

- ☐ c. 16.00 ± 0.05

La respuesta correcta es: 16.00 ± 1.20

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la fórmula de la energía cinética y sus respectivas magnitudes:

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

Donde:

m es la masa (Kg)

$$\tilde{m} = 20 \text{ Kg}$$

$$\Delta \tilde{m} = 0.1 \text{ Kg}$$

v es la rapidez (m/s)

$$\tilde{v} = 30 \text{ m/s}$$

$$\Delta \tilde{v} = 1.5 \text{ m/s}$$

El error estimado al calcular la energía cinética sería de:

- ☐ a. 845 J
- ☐ b. 1 045 J
- ☒ c. 945 J ✓ Justificación:

$$\tilde{m} = 20 \text{ Kg}$$

$$\Delta \tilde{m} = 0.1 \text{ Kg}$$

$$\tilde{v} = 30 \text{ m/s}$$

$$\Delta \tilde{v} = 1.5 \text{ m/s}$$

$$\Delta K(\tilde{m}, \tilde{v}) = \left| \frac{\partial K}{\partial \tilde{m}} \right| \Delta \tilde{m} + \left| \frac{\partial K}{\partial \tilde{v}} \right| \Delta \tilde{v} = \frac{\tilde{v}^2}{2} \Delta \tilde{m} + \tilde{m} \cdot \tilde{v} \cdot \Delta \tilde{v}$$

$$\Delta K(\tilde{m}, \tilde{v}) = \frac{30^2}{2} (0.1) + (20) \cdot (30) \cdot (1.5) \text{ [Julios]}$$

$$\Delta K(\tilde{m}, \tilde{v}) = 45 + 900 \text{ [Julios]}$$

$$\Delta K(\tilde{m}, \tilde{v}) = 945 \text{ [Julios]}$$

Califica 🏆

La respuesta correcta es: 945 J

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se tienen las medidas $a=4.00 \pm 0.10$ y $b=2.50 \pm 0.10$. Para $c=axb$ se obtiene:

☐ a. 10.00 ± 0.95

☒ b. 10.00 ± 0.65 ✓ Justificación:

$$a = 4.00 \pm 0.10 \text{ y } b = 2.50 \pm 0.10$$

$$\Delta(\tilde{a} \times \tilde{b}) = |\tilde{a}|\Delta\tilde{b} + |\tilde{b}|\Delta\tilde{a} = (4.00)(0.10) + (2.50)(0.10) = 0.40 + 0.25 = 0.65$$

$$c = a \times b = (4.00 \times 2.50) \pm 0.65$$

$$c = a \times b = 10.00 \pm 0.65$$

☐ c. 10.00 ± 0.25

La respuesta correcta es: 10.00 ± 0.65

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se tienen el área de un círculo $\pi \cdot r^2$, para un radio $r=2.00 \pm 0.1$ m. El error absoluto del área sería de:

☒ a. 1.26 m^2 ✓ Justificación:

$$\Delta A(\tilde{r}) = |A'(\tilde{r})|\Delta\tilde{r}$$

$$\Delta A(\tilde{r}) = |A'(\tilde{r})| \cdot \Delta\tilde{r} = 2 \cdot \pi \cdot \tilde{r} \cdot \Delta\tilde{r}$$

$$A(\tilde{r}) = \pi \cdot \tilde{r}^2$$

$$\Delta A(2.00) = 2 \cdot \pi \cdot (2.00)(0.10)$$

$$A'(\tilde{r}) = 2 \cdot \pi \cdot \tilde{r}$$

$$\Delta A(2.00) = 1.26 \text{ m}^2$$

☐ b. 2.26 m^2

☐ c. 0.26 m^2

La respuesta correcta es: 1.26 m^2

Califica 🏆

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se tienen una función $f(x) = x^3$ para una entrada $x=10.0 \pm 0.2$ el error absoluto de $f(x)$ es de:

- ☐ a. 80
- ☒ b. 60 ✓ Justificación:

$$\Delta f(\tilde{x}) = |f'(x)| \Delta \tilde{x}$$

$$\begin{aligned} f(\tilde{x}) &= \tilde{x}^3 & \Delta f(\tilde{x}) &= |f'(x)| \cdot \Delta \tilde{x} = |3\tilde{x}^2| \cdot \Delta \tilde{x} & f(10) &= 10^3 = \mathbf{1000} \\ f'(\tilde{x}) &= 3\tilde{x}^2 & \Delta f(10) &= |3(10.0)^2| \cdot (0.2) & f(10) \pm \Delta f(10) &= \mathbf{1000 \pm 60} \\ \Delta f(10) &= \mathbf{60} \end{aligned}$$

- ☐ c. 70

La respuesta correcta es: 60

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 🏆